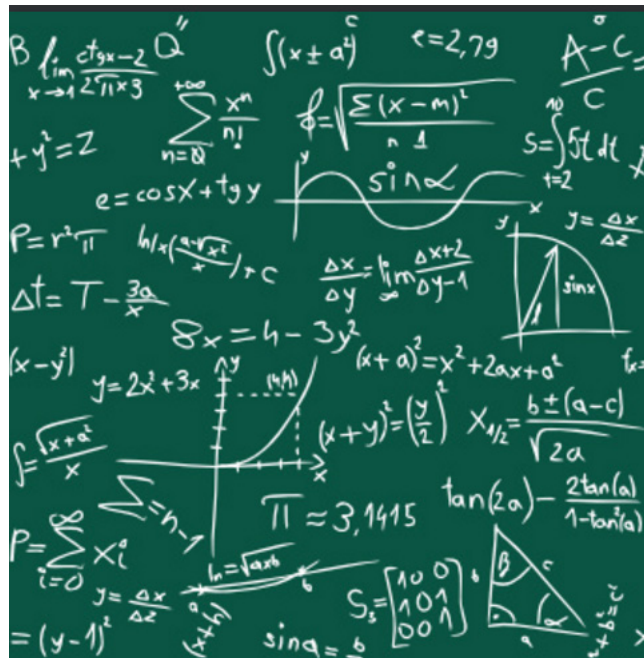


Funzioni composte



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Funzioni composte

2

1 Funzioni composte

Definizione 1: di funzione composta

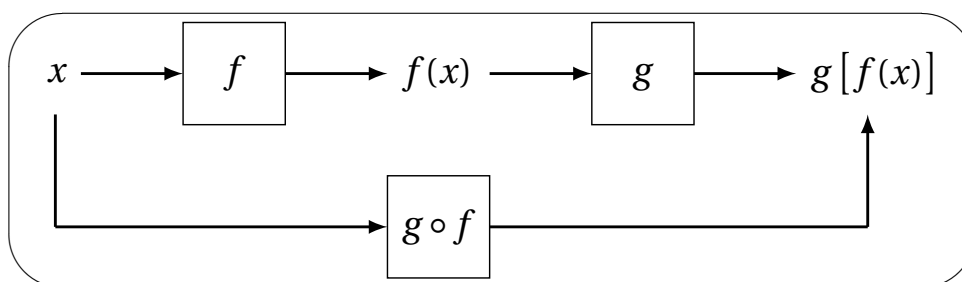
Date due funzioni:

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g: F \rightarrow \mathbb{R},$$

se $f(E) \subseteq F$ (cioè se per ogni $x \in E$ si ha che $f(x) \in F$) si può definire la funzione $h: E \rightarrow \mathbb{R}$ **composta** di f e g (nell'ordine), denotata col simbolo $g \circ f$, mediante la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

- Lo schema di composizione è il seguente:

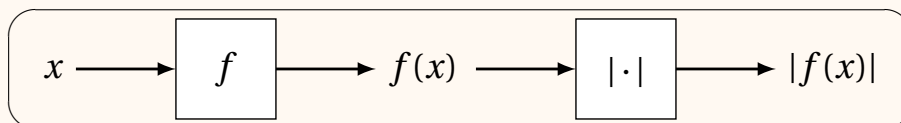


Esempio 1: di funzione composta

La funzione $x \mapsto |f(x)|$ è in realtà “composta” di due funzioni:

- dato x , si calcola $f(x)$
- calcolato $f(x)$, si calcola $|f(x)|$

Si tratta di operare in serie con due scatole nere, la prima corrispondente a f , la seconda al suo valore assoluto, secondo lo schema seguente:



- Può accadere che risultino ben definite sia la composizione $(g \circ f)$ che $(f \circ g)$ ma in generale

$$(f \circ g) \neq (g \circ f)$$

In altre parole **non vale la proprietà commutativa**.

Esempio 2: di composizione di funzioni

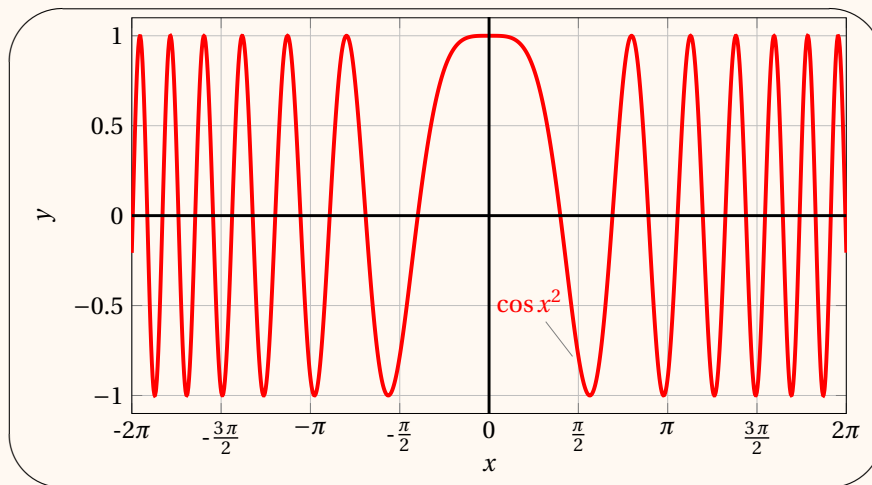
Consideriamo le funzioni:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^2 \quad \text{e} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: x \mapsto \cos x$$

ovvero $f(x) = x^2$ e $g(x) = \cos x$.

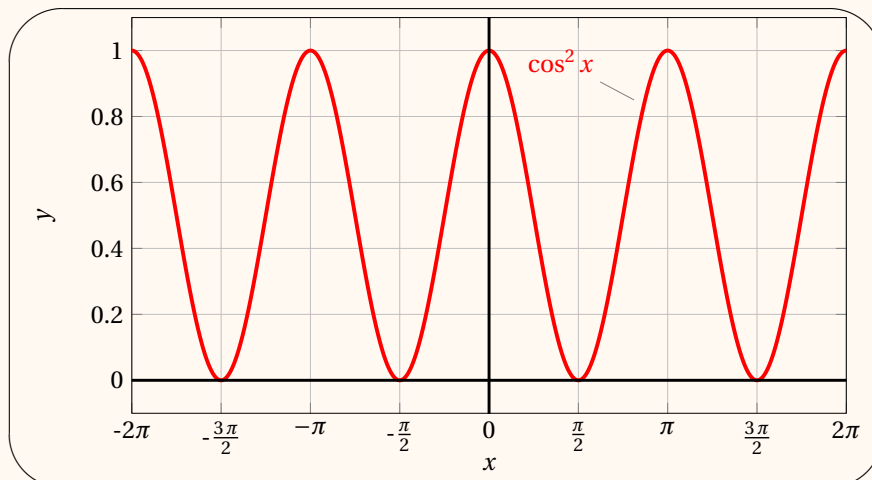
1. Poiché g è definita su tutto $\mathbb{R}$, $h = g \circ f$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \cos x^2$$



2. Poiché f è definita su tutto $\mathbb{R}$, $k = f \circ g$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = \cos^2 x$$



Esempio 3: di composizione di funzioni

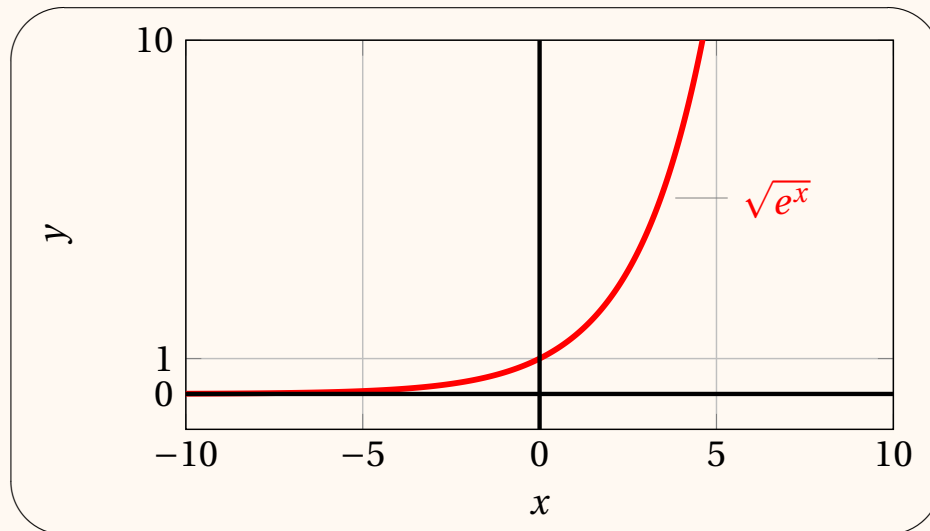
Consideriamo le funzioni:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto e^x \quad g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: x \mapsto \sqrt{x}$$

ovvero $f(x) = e^x$ e $g(x) = \sqrt{x}$.

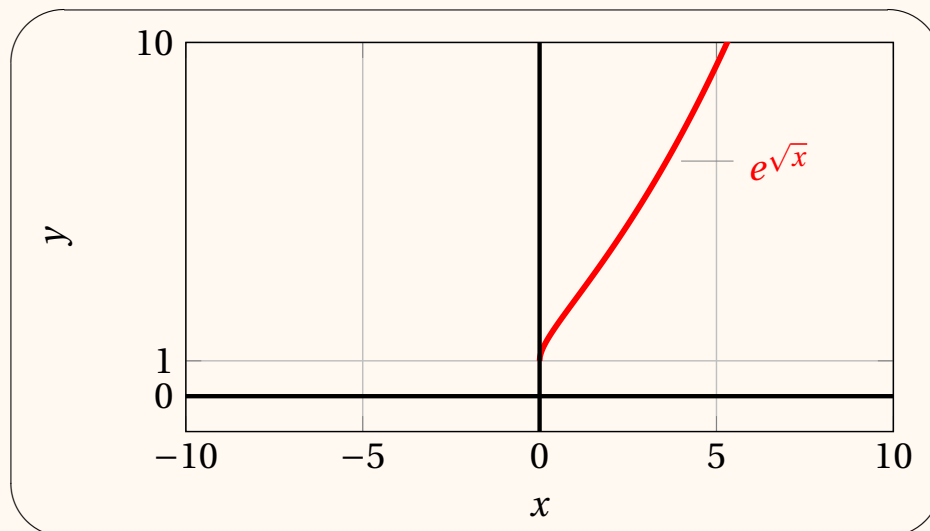
1. Poiché g è definita su $[0, +\infty)$ e $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, $h = g \circ f$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{e^x}$$



2. Poiché g è definita solo su $[0, +\infty)$, $k = f \circ g$ è ben definita solo su $\mathbb{R}_+$ e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = e^{\sqrt{x}}$$



- L'operazione di composizione si può estendere a tre o più fattori. Si verifica che se la composizione $(f \circ g) \circ r$ esiste, allora esiste anche $f \circ (g \circ r)$ e sono uguali

$$(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$$

In altre parole **vale la proprietà associativa**.

- Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f(D) \subseteq D$, allora si può comporre con sé stessa

$$f^2 = f \circ f \quad \text{ossia} \quad f^2(x) = f[f(x)]$$

f^2 viene detta **iterata seconda** di f . Analogamente, f^n si dice **funzione iterata n -esima** di f .